Riikka Kautonen, Artem Poliakov ja Jere Pyörökivi

# Attendance Checker - Hyväksymistestaussuunnitelma

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikka, ohjelmistotuotanto

Ohjelmiston testaussuunnitelma

10.4.2026

# Sisällys

1 Johdanto 1

2 Hyväksymiskriteerit 1

2.1 Toiminnallisuus 1

2.2 Käytettävyys 2

2.3 Suorituskyky ja luotettavuus 3

3 Hyväksymistestit 3

3.1 Toiminnallisuustestit 4

3.2 Käytettävyystestit 10

3.3 Suorituskyky- ja luotettavuustestit 12

# 1 Johdanto

Tämä dokumentti on hyväksymistestaussuunnitelma Attendance Checker -sovellukselle, jolla opettajat voivat kurssiensa ja niillä olevien opiskelijoiden läsnäoloja tuntikohtaisesti. Hyväksymistestaussuunnitelmassa määritetään kriteetit joiden tätyy toteutua, että ohjelmisto voidaan julkaista. Suunnitelmassa on myös esitelyt testitapauksia, joilla voidaan testata kriteerien toteutuminen. Kriteerit on laadittu alkuperäisen projektisuunnitelman ja ohjelmiston käyttäjätarinoiden pohjalta.

Ohjelmistolle on jo kirjoitettu yksikkötestejä ja suoritettu manuaalista integraatiotestausta. Tämän suunnitelman testitapausten tavoitteena on varmistaa, että kaikki ohjelmiston toiminnot toimivat toivotulla tavalla. Testitapauksia ei toteuteta vielä tässä suunnitelmassa.

# 2 Hyväksymiskriteerit

Ohjelmistolle asetetut hyväksymiskriteerit on jaettu kolmeen osaan: toiminnallisuus, käytettävyys sekä suorituskyky ja luotettavuus. Toiminnallisuuskriteerit kertovat, mitä toimintoja ohjelmistossa täytyy olla. Käytettävyyskriteerit liittyvät erityisesti sovelluksen visuaaliseen ilmeeseen ja käyttäjäkokemukseen. Suorituskyky- ja luotettavuuskriteerit kuvaavat ohjelmiston kykyä toimia erilaisissa käyttötilanteissa. Ohjelmiston täytyy täyttää kaikki asetetut kriteerit, että se voidaan julkaista. Seuraavissa alakappaleissa on esitelyt kaikki kriteerit.

## 2.1 Toiminnallisuus

Seuraavat käyttäjätarinoihin perustuvat toiminnallisuudet täytyy olla toteutettu:

- F1 Käyttäjän voi kirjautua sisään

- F2 Käyttäjä voi tarkastella omia aktiivisia ja arksitoituja kurssejaan
- F3 Käyttäjä voi arkistoida aktiivisia kursseja ja aktivoida arkistoituja kursseja
- F4 Käyttäjä voi lisätä ja poistaa opiskelijoita valitulta kurssilta
- F5 Käyttäjä voi luoda uusia ja poistaa läsnäolontarkistukertoja kurssille
- F6 Käyttäjä voi merkitä opiskelijoiden läsnäolojen tiloja kolmella merkinnällä: ABSENT, PRESENT ja EXCUSED
- F7 Käyttäjän voi muokata läsnäolontarkistuskerran opiskelijaan liitettyä muistiinpanoa
- F8 Käyttäjä voi tarkastella kurssi- ja opiskelijakohtaisia läsnäoloraportteja sovelluksessa
- F9 Käyttäjä voi vaihtaa sovelluksen käyttökielen käytön aikana
- F10 Käyttäjän voi kirjautua ulos

## 2.2 Käytettävyys

Seuraavat käytettävyyteen liittyvät vaatimukset täytyy toteutua:

- U1 Kursseista näytetään kaikki oleellinen tieto sekä listassa että kurssin omassa näkymässä
- U2 Läsnäolontarkistuskerrasta näytetään riittävästi kaikki oleellinen tieto sekä listassa että kurssin omassa näkymässä
- U3 Sovelluksen lokalisaatio toimii neljällä kielellä, eli kaikki staattiset UI-tekstit ja nimet käännetään oikein kaikille neljälle kielelle
- U4 Sovelluksen navigointi on intuitiivista ja nopeaa, eli käyttäjällä ei ole vaikeuksia siirtyä näkymästä toiseen ja suorittaa toimintoja

- U5 Sovelluksen navigointi on intuitiivista ja nopeaa, eli käyttäjällä ei ole vaikeuksia siirtyä näkymästä toiseen ja suorittaa toimintoja
- U6 UI:n fontit ovat yhtenäisiä, selkeitä ja helppolukuisia, eikä käyttäjällä ole vaikeuksia saada niistä selvää
- U7 UI:n värimaailma on hillitty ja selkeä, eikä käyttäjä koe, että se häiritsee sovelluksen käyttöä

### 2.3 Suorituskyky ja luotettavuus

Seuraavat suorituskykyyn ja luotettavuuteen liittyvät vaatimukset täytyy toteutua:

- P1 Sovelluksen eri näkymien lataamiseen ja päivittämiseen menee alle kaksi sekuntia (<2s)
- P2 Sovelluksen interaktiiviset elementit reagoivat alle sekunnissa (<1s), kun ne aktivoidaan
- P3 Kriittisiä virhetilanteita ei tapahdu ja muiden virhetilanteiden todennäköisyys on alle prosentti (<1%)
- P4 Virhetilanteet kirjataan ylös lokiin
- P5 Sovelluksen suorituskyky on tasainen ja riittävän hyvä siihen, että aikaisemmat vaatimukset toteutuvat

## 3 Hyväksymistestit

Kriteerien täyttyminen varmistetaan testitapauksilla. Myös testitapaukset on jaettu kolmeen osaan: toiminnallisuustestit, käytettävyystestit sekä suorituskyky- ja luotettavuustestit. Toiminnallisuustesteillä varmistetaan, että ohjelmistossa on kaikki vaaditut toiminnot, ja että toiminnot tekevät vaaditut asiat oikein.

Käyttävyystesteillä varmistetaan, että käyttäjä pystyy käyttämään sovellusta vaadituilla tavoilla, ja että käyttäjäkokemus on laadukas. Suorituskyky- ja luotettavuustesteillä varmistetaan, että ohjelmisto toimii oikein eri tilanteissa, ja että suorituskyky pysyy tasaisena. Seuraavissa alakappaleissa on esitelty testitapaus esimerkit.

## 3.1 Toiminnallisuustestit

| **Test Case ID** | **TC_LOGIN_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Onnistunut sisäänkirjautuminen |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy kirjautumaan sisään sovellukseen annetuilla tiedoilla. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to log in to the app, so that I can be sure that data is relevant to me.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus<br>2. Syötä oikea sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Sisään kirjautuminen onnistuu ja näkymä vaihtuu All Courses näkymään. |

| **Test Case ID** | **TC_LOGIN_02** |
|---|---|
| **Nimike** | Epäonnistunut sisäänkirjautuminen |
| **Kuvaus** | Käyttäjä ei pystyy kirjautumaan sisään sovellukseen virheellisillä tiedoilla. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to log in to the app, so that I can be sure that data is relevant to me.”<br><br>Virhetilanteista ilmoitetaan käyttäjälle selkeästi. |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus<br>2. Syötä väärä sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Käyttäjälle näytetään virheviesti, joka kertoo, miksi kirjautuminen epäonnistui. |

| **Test Case ID** | **TC_COURSES_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Aktiivisten kurssien tarkastelu |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy tarkastelemaan omia aktiivisia kursseja. |

| | |
|---|---|
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to see all my active courses/classes, so that I can keep track of all my courses/classes and easily select one.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus<br>2. Syötä oikea sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Kaikki aktiiviset kurssi näytetään listana, kun käyttäjä siirtyy Login näkymästä All Courses näkymään. |

| **Test Case ID** | **TC_COURSES_02** |
|---|---|
| **Nimike** | Arkistoitujen kurssien tarkastelu |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy tarkastelemaan omia arkistoituja kursseja. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to see all my archived courses/classes, so that I can return to examine them if I need to.“ |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Paina “ARCHIVED”-painiketta All Courses näkymässä |
| **Odotettu tulos** | Kaikki arkistoidut kurssi näytetään listana, kun käyttäjä painaa “ARCHIVED” painiketta All Courses näkymässä, kun painike on näkyvissä. Alaotsikko ja painikkeen tekstit muuttuvat näyttämään tekstit “ARCHIVED” ja “ACTIVE”. |

| **Test Case ID** | **TC_COURSES_03** |
|---|---|
| **Nimike** | Kurssin arkistointi |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy arkistoimaan aktiivisia kursseja. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to archive completed courses/classes, so that I can keep the active courses/classes list clean and simple.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Siirry tarkastelemaan aktiivisia kursseja All Courses näkymässä<br>2. Paina “Archive”-painiketta kurssin kohdalla<br>3. Paina “ARCHIVED”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Arkistoitu kurssi häviää aktiivisten kurssien listasta, kun arkistointi painiketta painetaan. Se näkyy sen jälkeen arkistoitujen kurssien listassa. |

| **Test Case ID** | **TC_COURSES_04** |
|---|---|
| **Nimike** | Kurssin aktivointi |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy uudelleen aktivoimaan arkistoituja kursseja. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to reactivate courses/classes, so that I can undo mistakes in case I accidentally archive an ongoing course.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Siirry tarkastelemaan arkistoituja kursseja All Courses näkymässä<br>2. Paina “Activate”-painiketta kurssin kohdalla |

| | |
|---|---|
| | 3. Paina “ACTIVE”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Aktivoitu kurssi häviää arkistoitujen kurssien listasta, kun aktivointi painiketta painetaan. Se näkyy sen jälkeen aktiivisten kurssien listassa. |

| **Test Case ID** | **TC_STUDENTS_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Lisää opiskelija kurssille |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy lisäämään tietokannassa olevia opiskelijoita kurssille. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to add students to a course/class, so that I can create a student composition for a course/class.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Students”-painiketta valitun kurssin näkymässä<br>3. Paina “Add students”-painiketta<br>4. Merkitse kahden opiskelijan valintalaatikot valituiksi<br>5. Paina “Add selected”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Opiskelijat jotka eivät ole kurssilla näytetään listana, josta voi valita opiskelijoita valintalaatikkolla. Valitut opiskelijat lisätään kurssille, kun painetaan painiketta, ja sen jälkeen he näkyvät omassa listassaan erillisessä näkymässä. |

| **Test Case ID** | **TC_STUDENTS_02** |
|---|---|
| **Nimike** | Poista opiskelija kurssilta |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy poistamaan opiskelijan kurssilta. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to remove students from a course/class, so that I can update the student composition when incidents happen (student drop out etc.).” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Students”-painiketta valitun kurssin näkymässä<br>3. Paina “X”-painiketta opiskelijan kohdalla |
| **Odotettu tulos** | Opiskelija poistetaan kurssin opiskelijalistasta sekä jo luoduista läsnäolontarkistuskerroista, kun painetaan opiskelijan nimen perässä olevaa painiketta. |

| **Test Case ID** | **TC_CHECKS_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Uuden läsnäolontarkistuskerran luonti |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy luomaan uuden läsnäolontarkistuskerran kurssille. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to create a new attendance check, so that I can take the student attendance of the current lesson.”<br><br>“As a teacher, I want to go back to edit created attendance checks, so that I can mark students present/absent if I make mistakes.” |

| | |
|---|---|
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Create Attendance Check”-painiketta valitun kurssin näkymässä |
| **Odotettu tulos** | Uusi läsnäolontarkistuskerta luodaan ja lisätään kurssin listaa, kun painiketta painetaan. Kurssin läsnäoloprosentti päivitetään. |

| **Test Case ID** | **TC_CHECKS_02** |
|---|---|
| **Nimike** | Läsnäolontarkistuskerran poisto |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy poistamaan läsnäolontarkistuskerran kurssilta. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to delete attendance checks I have created, so that I can undo mistakes and keep the list clean.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “X”-painiketta läsnäolontarkistuskerran kohdalla |
| **Odotettu tulos** | Läsnäolontarkistukerta poistetaan kurssin listasta, kun painetaan siihen liitettyä poistopainiketta. Kurssin läsnäoloprosentti päivitetään. |

| **Test Case ID** | **TC_ATTENDANCE_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Opiskelijan merkitseminen paikalla olevaksi |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy merkitsemään yksittäisiä opiskelijan valitulla tarkastuskerralla paikalla olevaksi. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to mark individual students present or absent, so that I can see the attendance percentage of the current lesson and track the overall attendance of the course/class.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse läsnäolontarkistuskerta valitun kurssin näkymästä<br>2. Valitse valintalaatikko opiskelijan kohdalla |
| **Odotettu tulos** | Valitsemalla valintalaatikko opiskelija merkitään paikallaolevaksi ja laatikko värjätään. Samalla sen vieressä oleva “ABSENT” tai “EXCUSED” teksti häviää. Opiskelijan läsnäolo merkitään tietokantaa “PRESENT” tekstillä.Tarkistuskerran läsnäoloprosentti päivitetään. |

| **Test Case ID** | **TC_ATTENDANCE_02** |
|---|---|
| **Nimike** | Opiskelijan merkitseminen poissa olevaksi |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy merkitsemään yksittäisiä opiskelijan valitulla tarkastuskerralla poissa olevaksi. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to mark individual students present or absent, so that I can see the attendance percentage of the current lesson and track the overall attendance of the course/class.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse läsnäolontarkistuskerta valitun kurssin näkymästä |

| | |
|---|---|
| | 2. Valitse valintalaatikko opiskelijan kohdalla<br>3. Poista valintalaatikon valinta |
| **Odotettu tulos** | Poistamalla valinnan valintalaatikosta opiskelija merkitään poissaolevaksi ja laatikon värjäys häviää. Samalla sen viereen ilmestyy teksti “ABSENT”. Opiskelijan läsnäolo merkitään tietokantaa samalla tekstillä.Tarkistuskerran läsnäoloprosentti päivitetään. |

| **Test Case ID** | **TC_ATTENDANCE_03** |
|---|---|
| **Nimike** | Opiskelijan merkitseminen luvallisesti poissa olevaksi |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy merkitsemään yksittäisiä opiskelijan valitulla tarkastuskerralla luvallisesti poissa olevaksi. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to mark absences as excused if I have a reason, so that I can later see that the absence was excused and the student’s grade/performance will not suffer.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse läsnäolontarkistuskerta valitun kurssin näkymästä<br>2. Valitse valintalaatikko opiskelijan kohdalla<br>3. Poista valintalaatikon valinta<br>4. Paina valintalaatikon vieressä olevaa “ABSENT” tekstiä |
| **Odotettu tulos** | Painamalla valintalaatikon vieressä olevaa “ABSENT” tekstiä, sen vaihtuu “EXCUSED” tekstiksi. Opiskelijan läsnäolo merkitään tietokantaa samalla tekstillä. |

| **Test Case ID** | **TC_ATTENDANCE_04** |
|---|---|
| **Nimike** | Muistiinpanon päivittäminen |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy muokkaamaan tarkastukerran opiskelijaan liitettyä muistiinpanoa. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to add notes to individual students within different attendance checks, so that I can add reasons for absences and other info I might need to remember later.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse läsnäolontarkistuskerta valitun kurssin näkymästä<br>2. Paina “NOTES”-tekstiä opiskelijan kohdalla<br>3. Kirjoita tekstikenttään jotain<br>4. Paina “SAVE”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Painamalla “NOTES” painiketta opiskelija rivin alle aukeaa tekstilaatikko, jossa näkyy tekstinä mahdolliset aikaisemmat muistiinpanot. Tekstiä voi muokata. “NOTES” painike muuttuu “SAVE” painikkeeksi, jota painamalla tekstilaatikko suljetaan, ja sen sisältämä teksti tallennetaan tietokantaan. |

| **Test Case ID** | **TC_REPORTS_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Opiskelijaraportin tarkastelu |

| | |
|---|---|
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy tarkastelemaan sovelluksen opiskelijalle generoimaa läsnäoloraporttia. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to generate attendance reports for individual students in course/class, so that I can keep track and analyze students’ attendance and activity.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Students”-painiketta<br>3. Paina “Attendance Report”-tekstiä opiskelijan kohdalla |
| **Odotettu tulos** | Painamalla raportti painiketta opiskelijan nimen perässä, opiskelijan kurssikohtainen raportti generoidaan ja näytetään uudessa näkymässä. |

| **Test Case ID** | **TC_REPORTS_02** |
|---|---|
| **Nimike** | Opiskelijaraportin lataaminen koneelle |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy lataamaan ppiskelijaraportin omalle koneelleen. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to generate attendance reports for individual students in course/class, so that I can keep track and analyze students’ attendance and activity.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Students”-painiketta<br>3. Paina “Attendance Report”-tekstiä opiskelijan kohdalla<br>4. Paina “Save”-painiketta<br>5. Valitse kansio |
| **Odotettu tulos** | Painamalla “Save” painiketta raporttinäkymässä, avataan kansionhakuikkuna. Raportti tallennetaan txt-tiedostona valittuun kansioon. |

| **Test Case ID** | **TC_REPORTS_03** |
|---|---|
| **Nimike** | Kurssiraportin tarkastelu |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy tarkastelemaan sovelluksen kurssille generoimaa läsnäoloraporttia. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to generate attendance reports for courses/classes, so that I can keep track and analyze the attendance and activity of my courses/classes.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Course Attendance Report”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Painamalla raportti painiketta kurssinäkymässä, kurssikohtainen raportti generoidaan ja näytetään uudessa näkymässä. |

| **Test Case ID** | **TC_REPORTS_04** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **Nimike** | Kurssiraportin lataaminen koneelle |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy lataamaan kurssiraportin omalle koneelle. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to generate attendance reports for courses/classes, so that I can keep track and analyze the attendance and activity of my courses/classes.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Course Attendance Report”-painiketta<br>3. Paina “Save”-painiketta<br>4. Valitse kansio |
| **Odotettu tulos** | Painamalla “Save” painiketta raporttinäkymässä, avataan kansionhakuikkuna. Raportti tallennetaan txt-tiedostona valittuun kansioon. |

| **Test Case ID** | **TC_LANGUAGE_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Kielen vaihtaminen käytön aikana |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy vaihtamaan sovelluksen käyttökielen käytön aikana. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to change the language of the app, so that I can navigate and use the app more comfortably.”<br><br>“As a teacher, I want to change the language while using the app, so that I can change my decision later if I need to.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse läsnäolontarkistuskerta valitun kurssin näkymästä<br>2. Paina “Language”-tekstiä sivupaneelissa<br>3. Valitse “Suomi” |
| **Odotettu tulos** | Painamalla “LANGUAGE” painiketta sivupaneelissa,, avataan uusi ikkuna, jossa käyttäjä valitsee sovelluksen käyttökielen. Valinnan jälkeen ikkuna suljetaan ja UI:n tekstit päivitetään valitulle kielelle. |

| **Test Case ID** | **TC_LOGOUT_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Uloskirjautuminen |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy kirjautumaan ulos sovelluksesta milloin tahansa. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to log out of the app, so that I can be sure that data is kept private to myself and no one else can see or edit it if I leave the computer on.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Students”-painiketta<br>3. Paina “Attendance Report”-tekstiä opiskelijan kohdalla<br>4. Paina “LOG OUT”-tekstiä sivupaneelissa |
| **Odotettu tulos** | Painamalla “LOG OUT” painiketta sivupaneelissa milloin tahansa, käyttäjä kirjataan ulos sovelluksesta ja näkymäksi asetetaan Login näkymä. |

## 3.2 Käytettävyystestit

| Test Case ID | TC_USABILITY_01 |
|---|---|
| **Nimike** | Kurssitiedot |
| **Kuvaus** | Käyttäjä näkee kurssien tiedot selkeästi. Näytettäviä tietoja ovat kurssin nimi, tunnus, luontipäivämäärä ja -aika, mahdollinen arkistointipäivämäärä ja -aika sekä kurssin läsnäoloprosentti |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to name my courses/classes and add identifiers to my courses/classes, so that I can easily and surely recognize and tell apart my courses.”<br><br>“As a teacher, I want to see my course’s/class's current overall attendance percentage, so that I can have a quick overview of the attendance and analyze the situation.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Siirry All Courses näkymään<br>2. Valitse kurssi listasta |
| **Odotettu tulos** | Käyttäjällä ei ole vaikeuksia ymmärtää, mistä kurssit näkee, ja mitä näytetyt tiedot merkitsevät.<br><br>Kurssilistassa näkyy jokaisen kurssin nimi ja tunnus sekä luonti- ja arkistointipäivämäärät sekä -ajat.<br><br>Kurssinäkymässä näkyy valitun kurssin nimi, tunnus, kurssin läsnäoloprosentti ja luonti- sekä arkistointipäivämäärät ja -ajat. |

| Test Case ID | TC_USABILITY_02 |
|---|---|
| **Nimike** | Läsnäolontarkistukerran tiedot |
| **Kuvaus** | Käyttäjä näkee läsnäolontarkituskerrat selkeästi listana. Käyttäjä näkee tarkistuskertojen tiedot. Näytettäviä tietoja ovat tarkistukerran päivämäärä ja aika, sen läsnäoloprosentti ja opiskelijat ja heidän läsnäolotilat. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to see my course’s/class's all created attendance checks, so that I can keep track of the lessons and return to view previous checks.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymän listasta<br>2. Valitse läsnäolontarkistuskerta kurssinäkymän listasta |
| **Odotettu tulos** | Käyttäjällä ei ole vaikeuksia ymmärtää, mistä tarkistuskerrat näkee, ja mitä näytetyt tiedot merkitsevät.<br><br>Kurssinäkymässä on listattuna kaikki kurssin läsnäolontarkistukerrat ja niiden päivämäärät ja kellonajat.<br><br>Tarkistuskerran näkymässä näkyy tarkistuskerran päivämäärä ja kellonaika, läsnäoloprosentti sekä opiskelijat ja heidän läsnäolotilat. |

| Test Case ID | TC_USABILITY_03 |
|---|---|
| **Nimike** | Lokalisaatio |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy valita neljästä eri kielestä (suomi, englanti, japani ja kreikka). Käyttäjä näkee UI:n tekstit ja nimet valitulla kielellä. Käyttäjä näkee päivämäärät ja kellonajat valittuun lokalisaatioon sopivina. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | “As a teacher, I want to choose the language from four different options, so that I can use the app with a language I am most familiar with.” |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Students”-painiketta<br>3. Paina “Attendance Report”-tekstiä opiskelijan kohdalla<br>4. Paina “Language”-tekstiä sivupaneelissa<br>5. Valitse “日本語” |
| **Odotettu tulos** | Käyttäjä voi valita kielen neljästä eri vaihtoehdosta.<br>Käyttäjän on sujuvaa käyttää sovellusta, kun hän voi valita sovelluksen käyttökielen.<br><br>UI:n tekstit on käännetty valitulle kielelle.<br>Opettajan ja opiskelijoiden nimet on kirjoitettu kieleen sopivilla merkeillä.<br><br>Päivämäärät ja kellonajat esitetään sellaisissa muodoissa, että ne sopivat valittuun kieleen. |

| Test Case ID | TC_USABILITY_04 |
|---|---|
| **Nimike** | Navigointi |
| **Kuvaus** | Käyttäjä pystyy navigoimaan sovelluksen eri näkymien välillä ilman suuria haasteita. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | Sovelluksen navigoinnin täytyy olla intuitiivista, helppoa ja selkeää. |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus<br>2. Syötä oikea sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta<br>4. Navigoi läsnäolontarkistuskerran näkymään |
| **Odotettu tulos** | Käyttäjän on helppo navigoida näkymistä toisiin responsiivisten visuaalisten vihjeiden tai annettujen ohjeiden avulla. Turhia klikkauksia ei tule.<br><br>Sovelluksen näkymissä on selkeät reitit toisiin näkymiin. Näkymistä pääsee aina edelliseen näkymään ilman, että täytyy palata alkuun.<br><br>Painikkeet on nimetty ymmärrettävästi. |

| Test Case ID | TC_USABILITY_05 |
|---|---|
| **Nimike** | Fontit |

| | |
|---|---|
| **Kuvaus** | Käyttäjä näkee ja pystyy lukemaan UI:n tekstejä ilman ongelmia. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | UI:n tektien fonttien tyyli ja koot ovat yhdenmukaisia ja selkeitä. Niiden lukemiseen ei tarvita suurennusta. |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>2. Paina “Course Attendance Report”-painiketta |
| **Odotettu tulos** | Käyttäjä on helppo lukea tekstejä, ja siten saada ohjeita ja käyttää sovellusta tehokkaasti.<br><br>UI:n tekstit kuuluvat kaikki samaan fonttiperheeseen. Valittu fontti on selkeä ja helppolukuinen.<br><br>Fonttien koot ovat tarpeeksi suuret, ja ne vastaava tekstin tasoa, eli otsikot ovat suurempia kuin alaotsikot ja ohjetekstit. |

| **Test Case ID** | **TC_USABILITY_06** |
|---|---|
| **Nimike** | Värit |
| **Kuvaus** | Käyttäjä erottaa UI:n eri elementit toisistaan selkeästi, eikä koe, että värimaailma sotkee UI:n selkeyttä. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | UI:n värien tulee sopia toisiinsa. Värimaailma on hillitty ja rauhallinen. Värillisellä taustalla olevien tekstien täytyy olla helposti luettavissa. |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Valitse kurssi All Courses näkymän listasta<br>2. Valitse läsnäolontarkistuskerta kurssinäkymän listasta |
| **Odotettu tulos** | Käyttäjä ei koe, että värimaailma häiritsee tai vaikeuttaa sovelluksen käyttöä.<br><br>UI:n neutraalit värit sointuvat hyvin yhteen ja eivät ole liian räikeitä. Värimaailman laajuus ei ole liian suuri.<br><br>Tummilla taustoilla tekstit ovat selkeästi vaaleampia, ja vaaleilla taustoilla tekstit ovat selkeästi tummempia. |

## 3.3 Suorituskyky- ja luotettavuustestit

| **Test Case ID** | **TC_PERFORMANCE_01** |
|---|---|
| **Nimike** | Latausaika |
| **Kuvaus** | Kun siirrytään näkymästä toiseen tai päivitetään näkymä, se tapahtuu nopeasti. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | Uusi näkymä ladataan alle kahdessa sekunnissa (<2s). Samoin näkymän päivittäminen tapahtuu alle kahdessa sekunnissa (<2s). |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus |

| | |
|---|---|
| | 2. Syötä oikea sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta<br>4. Valitse kurssi All Courses näkymästä |
| **Odotettu tulos** | Kaikki näkymät ladataan kokonaisuudessaan alle kahdessa sekunnissa, kun sovelluksessa navigoidaan näkymien välillä. Elementtien ilmestymistä ja paikalleen asettumista ei tarvitse odottaa yli kahta sekuntia. |

| **Test Case ID** | **TC_PERFORMANCE_02** |
|---|---|
| **Nimike** | Reagointiaika |
| **Kuvaus** | UI:n interaktiiviset elementit reagoivat mahdollisimman nopeasti käyttäjän toimintoihin. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | Elementti reagoi alle sekunnissa (<1s), kun käyttäjä aktivoi sen, esimerkiksi klikkaamalla tai pitämällä osoitinta sen päällä. |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus<br>2. Syötä oikea sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta<br>4. Siirrä osoitin kurssin päälle<br>5. Valitse kurssi |
| **Odotettu tulos** | Kaikki interaktiiviset elementit reagoivat niille tyypillisiä tavoilla, kuten väreillä, teksteillä tai muilla näkymän päivityksillä, alle sekunnissa siitä, kun ne aktivoidaan. |

| **Test Case ID** | **TC_PERFORMANCE_03** |
|---|---|
| **Nimike** | Virhetilanteet |
| **Kuvaus** | Virhetilanteiden todennäköisyys on vähäinen. Niiden ilmestyminen ei kaada sovellusta eikä sotke sen toimintaa. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | Kriittisiä sovelluksen kaatavia virhetilanteita ei tapahdu. Muita virhetilanteita tapahtuu hyvin harvoin (todennäköisyys alle 1%) ja ne käsitellään turvallisesti ja tehokkaasti. Virhetilanteet kirjataan lokiin. |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus<br>2. Syötä oikea sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta<br>4. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>5. Paina “Students”-painiketta<br>6. Poista kaikki opiskelija kurssilta<br>7. Palaa takaisin kurssinäkymään<br>8. Valitse läsnäolontarkistuskerta |
| **Odotettu tulos** | Sovellus ei kaadu käytön aikana virhetilanteista johtuen.<br><br>Kaikki virhetilanteet on käsitelty sovelluksen suorituksessa turvallisesti, ja niistä ei ole pysyvää haittaa sovelluksen käytössä.<br><br>Virhetilanteet on kirjattu konsoliin. |

| Test Case ID | TC_PERFORMANCE_04 |
|---|---|
| **Nimike** | Suorituskyky |
| **Kuvaus** | Sovelluksen suorituskyky on hyvä ja tasainen. |
| **Käyttäjätarinat /vaatimukset** | Sovelluksen suorituskyky pysyy yhtä hyvänä kuin se oli alussa, vaikka sovellus olisi käynnissä kauan aikaa. Suorituskyky, ja sen mukana sovelluksen toimivuus, ei heikkene selvästi suorituksen aikana. |
| **Suoritusvaiheet** | 1. Avaa sovellus<br>2. Syötä oikea sähköpostiosoite ja salasana<br>3. Paina “Login”-painiketta<br>4. Valitse kurssi All Courses näkymästä<br>5. Paina “Students”-painiketta<br>6. Poista kaikki opiskelija kurssilta<br>7. Lisää kaikki opiskelijat kurssille |
| **Odotettu tulos** | Sovellus ei kaadu käytön aikana virhetilanteista johtuen.<br>Sovellus toimii tehokkaasti, kun se käynnistetään, eli sovellus reagoi ja toimii nopeasti.<br><br>Suorituskyky ei laske huomattavasti vaikuttaen sovelluksen käyttömukavuuteen ja toimintaan käytön aikana. |